

Wumpus World

عامل قاعده محور و عامل ژنتیکی ترکیبی، A-Star نسخه 8 - مقایسه

هوش مصنوعی | 1405/05/08 | Mahan

تعریف مسئله

هدف عامل: طلا را بگیرد و زنده به خروج برسد

گرید 8×8 با دیوار، چاه، غول، طلا و خروج

هر حرکت یک واحد جان کم می‌کند

چاه جان را نصف و غول عامل را نابود می‌کند

تنها ادراک خطر برای عامل‌های آنلاین هستند Breeze و Stench

deterministic سخت‌گیرانه و محیط Parser

run_episode و تابع BaseAgent رابط مشترک

پایگاه دانش محلی برای دو عامل آنلاین

گزارش □ CSV → کامل: تولید نقشه → آموزش → تست Pipeline

A-Star: روش اول

با اطلاعات کامل نقشه Oracle

حالت: موقعیت، جان و داشتن طلا

دیوار و غول غیرقابل عبور

می شود $COST$ چاه با کاهش واقعی جان و جریمه وارد

فاصله منتهن تا طلا و سپس خروج: Heuristic

بالادستی؛ مقایسه مستقیم با عامل های آنلاین منصفانه نیست Baseline

Rule-Based: روش دوم

backtracking استنتاج محلی، خانه امن و

همسایه‌ها چاه ندارند □ No Breeze

همسایه‌ها غول ندارند ⇒ No Stench

تک‌عضوی ⇒ خطر قطعی Clause

backtracking سپس، safe frontier اولویت با

انتخاب می‌شود frontier در نبود گزینه امن، کم‌خطرترین

Hybrid Genetic: روش سوم

برای اکتشاف + پایگاه دانش + بازگشت امن GA وزن‌های

ویژگی و 10 وزن حقیقی 10

$$\text{score(action)} = \sum(\text{weight} \times \text{feature})$$

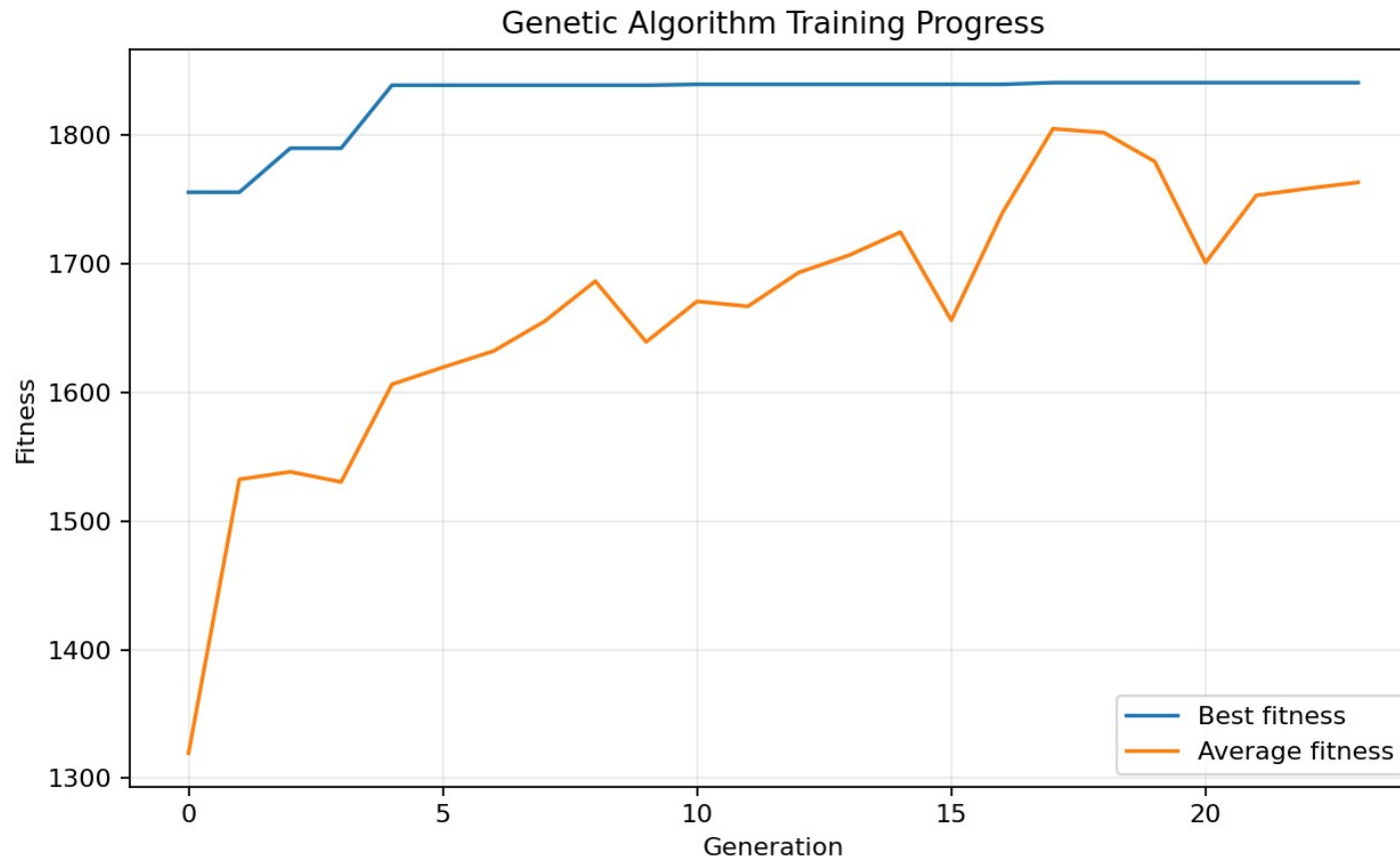
وزن‌ها روی 12 نقشه آموزش تکامل یافته‌اند

پس از طلا، کوتاه‌ترین مسیر شناخته‌شده امن استفاده می‌شود

روش ترکیبی است؛ نه یک عامل کاملاً مستقل از قواعد

آموزش الگوریتم ژنتیک

Population=24 | Generations=24 | Seed=17



Best fitness
1840.67

Training maps
12

Training success
100%

طراحی آزمایش نهایی

نقشه دیده نشده و 90 اپیزود 30

آسان، 10 متوسط، 10 سخت 10

خروج، طلا و طول مسیرها متنوع

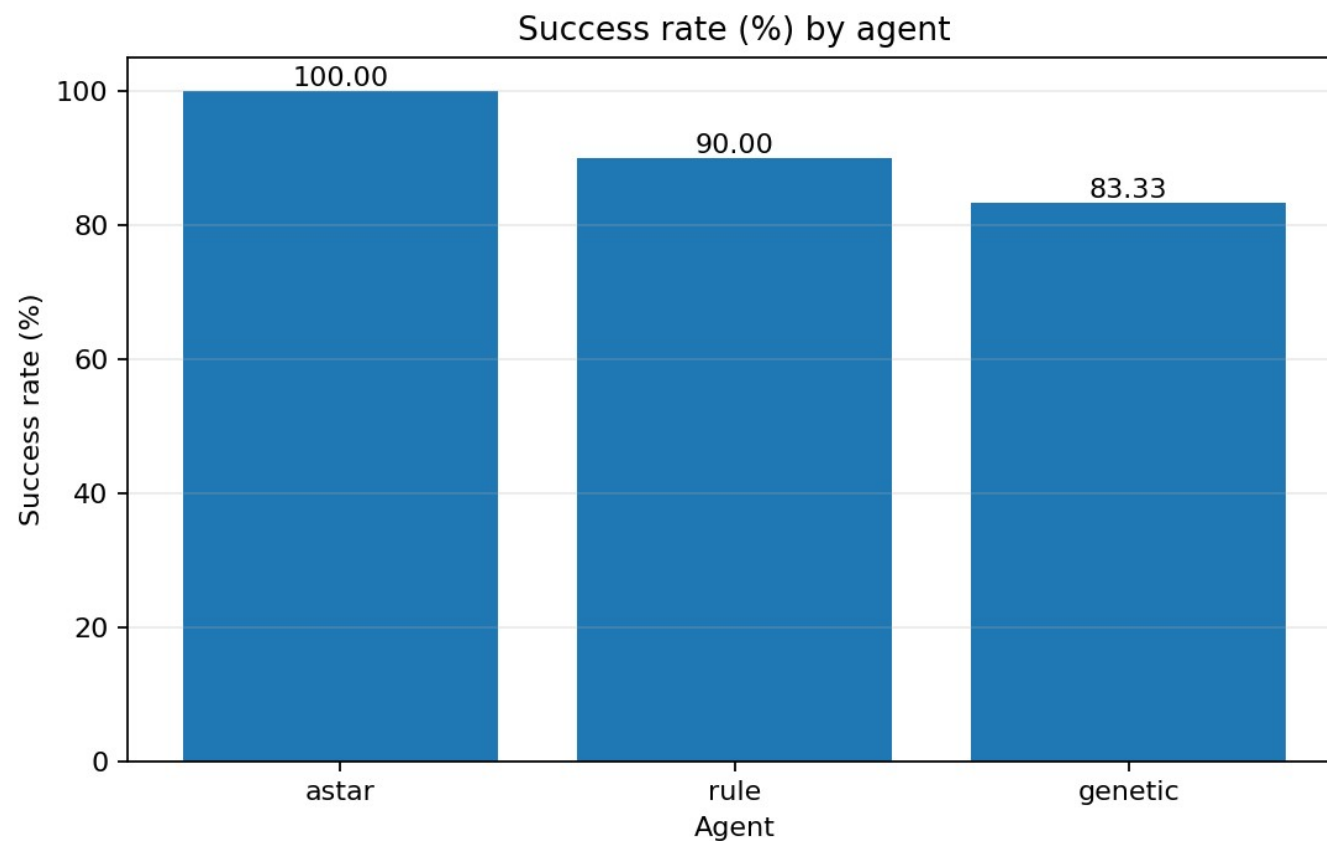
جان اولیه همه سطوح برابر 120

سه اجرای کامل median: زمان

حرکت اپیزودهای موفق جداگانه گزارش می شود

نتیجه کلی

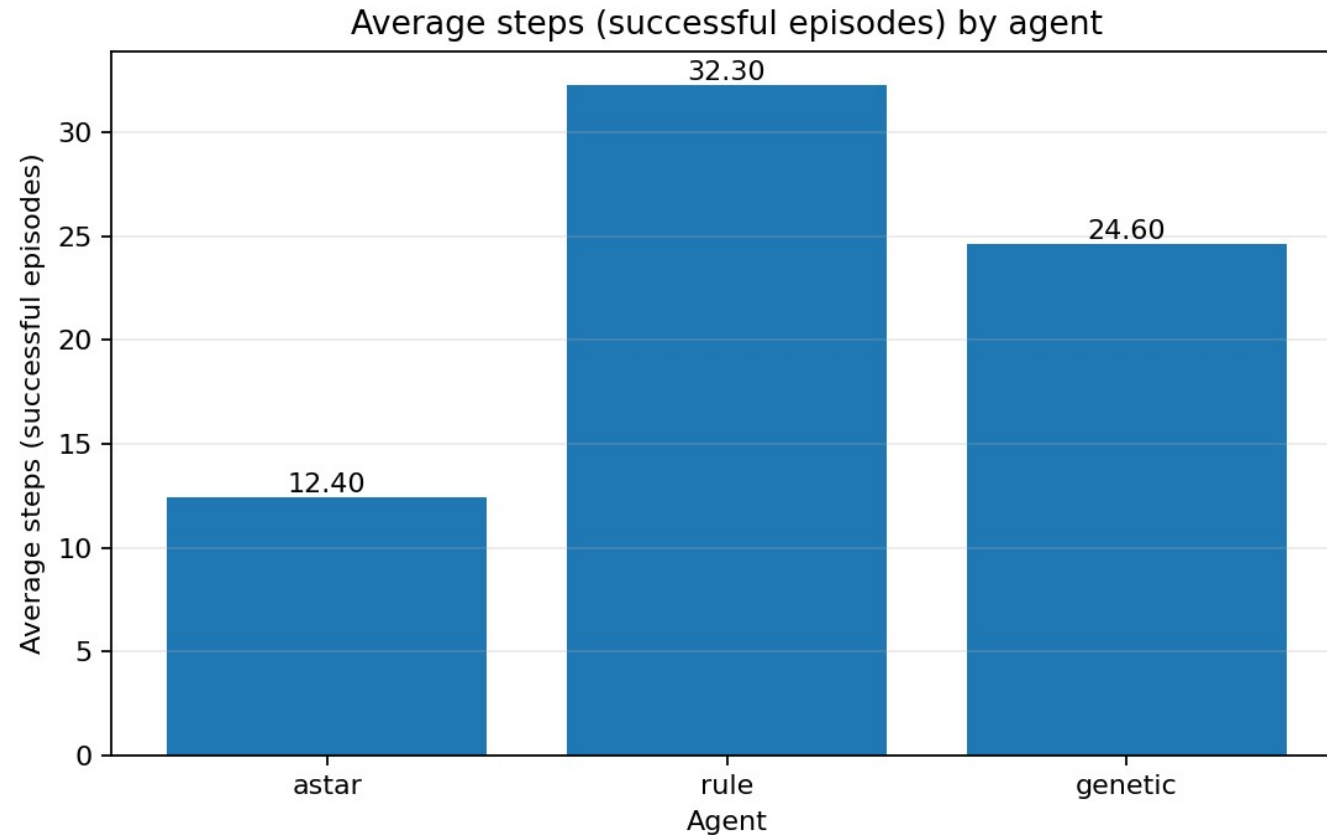
کران بالا؛ مقایسه اصلی بین دو عامل آنلاین A-Star



A-Star: 100.0%
Rule-Based: 90.0%
Hybrid Genetic: 83.33%

تحلیل عامل‌های آنالین

اطمینان بیشتر در برابر مسیر موفق کوتاه‌تر



Rule-Based: 90٪ موفقیت

Hybrid Genetic: 83.33٪ موفقیت

Rule-Based: 32.30 حرکت موفق

Genetic: 24.60 حرکت موفق

سریع‌تر اما در برابر غول ریسک‌پذیرتر Genetic است

اصلاحات کلیدی نسخه 8

مشکلات منطقی، آزمایشی و مستندات برطرف شدند

و علت پایان max_steps ثبت صحیح
اشتباه safe تشخیص چاه بازدیدشده و جلوگیری از
timing در A-Star حذف برنامه‌ریزی دوباره
جان اولیه ثابت و خروج‌های متنوع
تکرار شده runtime معیار حرکت موفق و
قابل‌بازتولید artifacts و MIT License، CI، تست 44

سطح اطلاعات متفاوت دارد A-Star

ثبت شده معتبرند seed نتایج برای

تضمین موفقیت یا بهیئگی ندارد GA

به سخت‌افزار وابسته است Runtime

و فاصله اطمینان، ادامه علمی مناسب پروژه است seed چند

نتیجه گیری

انتخاب روش به سطح اطلاعات و اولویت پروژه وابسته است

baseline بهترین A-Star: نقشه کامل

Rule-Based: محیط ناشناخته و نیاز به اطمینان

Hybrid Genetic: کوتاهی مسیر موفق با پذیرش ریسک بیشتر

نسخه 8 شامل کد، 44 تست، داده، وزن، نتایج، گزارش و ارائه است